



# 需求规格说明书

Software Requirements Specification

Version: V1.0

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 项目编号    | SRS-CI-2025                      |
| 项目名称    | 基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统 |
| 分类      | 软件需求规格说明                         |
| 项目承担部门  | 南开大学软件学院                         |
| 撰写人     | 项目组                              |
| 完成日期    | 2025 年 7 月 24 日                  |
| 本文档使用部门 | 企业实训课程项目组                        |
| 主管领导    | 指导教师                             |
| 维护人员    | 项目开发小组                           |
| 用户      | 企业经营分析人员、项目评审人员、系统管理员            |
| 评审负责人   | 课程评审组                            |
| 评审日期    | 2025 年 7 月 24 日                  |

# 文档控制信息

|       |                                  |      |                 |
|-------|----------------------------------|------|-----------------|
| 文档名称  | 需求规格说明书                          | 版本号  | V1.0            |
| 项目编号  | SRS-CI-2025                      | 密级   | 内部              |
| 项目名称  | 基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统 | 分类   | 软件需求规格说明        |
| 撰写人   | 项目组                              | 完成日期 | 2025 年 7 月 24 日 |
| 使用部门  | 企业实训课程项目组                        | 维护人员 | 项目开发小组          |
| 评审负责人 | 课程评审组                            | 评审日期 | 2025 年 7 月 24 日 |

表 1：文档基本信息

| 版本   | 日期              | 作者  | 说明                                  |
|------|-----------------|-----|-------------------------------------|
| V0.1 | 2025 年 7 月 24 日 | 项目组 | 形成需求规格说明书初稿,覆盖项目范围、功能需求、非功能需求和数据字典。 |
| V1.0 | 评审后更新           | 项目组 | 根据评审意见补充约束、接口、验收标准和风险说明。            |

表 2：修订记录

## 摘要

本文档描述“基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统”的软件需求。系统面向企业竞品情报场景，围绕价格战、新品发布、负面舆情三类核心监控维度，从公开舆情数据源中采集、清洗、检索和分析竞品动态，并结合本企业数据生成结构化对标结论、机会点、威胁点和竞争态势简报。

系统以 Anthropic Claude 大模型为智能内核，以 LangChain 为工程开发框架，使用 RAG、Multi-Agent、Prompt Engineering、Claude Skill、FastAPI 和向量数据库等技术构建端到端情报处理链路。本文档用于统一用户方、开发方和评审

方对系统范围、功能、数据、接口、约束和验收标准的理解，为后续概要设计、编码实现、测试验收和项目交付提供依据。

关键词：需求规格说明书；Claude Skill；竞品情报；RAG；Multi-Agent；FastAPI

# 目 录

- 1 引言 ..... 7
  - 1.1 目的 ..... 7
  - 1.2 范围 ..... 7
  - 1.3 定义 ..... 8
  - 1.4 参考资料 ..... 9
- 2 软件总体概述 ..... 10
  - 2.1 软件标识 ..... 10
  - 2.2 软件描述 ..... 10
    - 2.2.1 系统属性 ..... 10
    - 2.2.2 开发背景 ..... 11
    - 2.2.3 软件功能 ..... 11
  - 2.3 用户的特点 ..... 12
  - 2.4 运行环境 ..... 13
  - 2.5 限制与约束 ..... 14
- 3 具体需求 ..... 14
  - 3.1 业务流程 ..... 14
  - 3.2 功能需求 ..... 15
    - 3.2.1 功能需求列表 ..... 15
    - 3.2.2 竞品主体管理 ..... 16
    - 3.2.3 监控维度与规则配置 ..... 17
    - 3.2.4 公开舆情数据采集 ..... 17
    - 3.2.5 数据清洗与溯源管理 ..... 17
    - 3.2.6 RAG 知识库构建 ..... 18
    - 3.2.7 Claude Skill 封装 ..... 18
    - 3.2.8 多 Agent 竞品分析 ..... 18

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 3.2.9 本企业对标分析 .....         | 19 |
| 3.2.10 竞争态势简报生成 .....       | 19 |
| 3.2.11 可视化看板与推理追踪 .....     | 20 |
| 3.2.12 服务化 API 与权限控制 .....  | 20 |
| 3.2.13 测试、日志与异常处理 .....     | 20 |
| 3.3 性能需求 .....              | 21 |
| 3.4 数据库需求 .....             | 21 |
| 3.5 设计约束 .....              | 23 |
| 3.5.1 其他标准的约束 .....         | 23 |
| 3.5.2 硬件约束 .....            | 23 |
| 3.5.3 技术约束 .....            | 23 |
| 3.6 属性 .....                | 24 |
| 3.6.1 可用性 .....             | 24 |
| 3.6.2 可靠性 .....             | 24 |
| 3.6.3 效率 .....              | 24 |
| 3.6.4 安全性 .....             | 24 |
| 3.6.5 可维护性 .....            | 24 |
| 3.6.6 可移植性 .....            | 24 |
| 3.7 外部接口需求 .....            | 24 |
| 3.7.1 用户接口 .....            | 25 |
| 3.7.2 硬件接口 .....            | 25 |
| 3.7.3 软件接口 .....            | 25 |
| 3.7.4 通信接口 .....            | 26 |
| 4 数据字典 .....                | 27 |
| 4.1 数据元素 .....              | 27 |
| 4.2 数据结构 .....              | 27 |
| 4.2.1 竞品主体 Competitor ..... | 27 |

- 4.2.2 舆情记录 IntelItem ..... 28
  - 4.2.3 情报卡片 IntelCard ..... 28
  - 4.2.4 竞争态势简报 Report ..... 28
- 4.3 数据流说明 ..... 29
- 5 附录 ..... 29
  - 5.1 用户方组织机构图 ..... 29
  - 5.2 需求优先级说明 ..... 30
  - 5.3 实训里程碑 ..... 30
  - 5.4 验收检查表 ..... 30
  - 5.5 后续扩展建议 ..... 31

# 1 引言

## 1.1 目的

本文档用于定义“基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统”的软件需求规格，明确系统应提供的功能、性能、接口、数据、运行环境、约束条件和验收标准。文档既是用户方确认需求的依据，也是开发人员进行软件结构设计、编码实现、联调测试和交付验收的基础。

本文档重点解决以下问题：

1. 明确系统的业务目标、用户角色和系统边界。
2. 明确竞品动态追踪、智能对标分析、简报生成和服务化部署等核心需求。
3. 明确公开舆情数据、竞品主体、本企业数据、情报卡片和简报等关键数据对象。
4. 明确模型调用、RAG 检索、Agent 协作、Claude Skill 封装、FastAPI 接口和前端看板的约束。
5. 为测试用例、项目立项评审、结项答辩和后续维护提供可追踪依据。

### 文档使用说明

本需求规格说明书参考学校需求规格模板，采用“引言、软件总体概述、具体需求、数据字典、附录”的结构组织。需求编号采用 FR、PR、DR、IR、QR 等前缀，分别表示功能、性能、数据、接口和质量属性需求。

## 1.2 范围

系统服务于企业竞品动态监测和课程实训展示场景。用户可以配置竞品主体、监控维度、公开数据源和本企业基础数据，系统自动采集公开舆情，完成数据清洗、向量化入库、RAG 检索、三类 Agent 分析、Claude Skill 结构化封装和竞争态势简报生成。

系统主要覆盖以下业务范围：

1. 竞品主体管理：维护竞品企业或产品列表、优先级和关注维度。
2. 监控规则配置：围绕价格战、新品发布、负面舆情设定关键词、阈值和抓取频率。

3. 公开数据采集：从企业官网、新闻媒体、行业资讯、RSS Feed、论坛等公开来源采集舆情数据。
  4. RAG 知识库：对采集文本分块、向量化和索引，支持语义检索和结论溯源。
  5. 多 Agent 分析：通过价格监控 Agent、新品检测 Agent、舆情分析 Agent 并行生成情报卡片。
  6. 智能对标：将竞品动态与本企业数据进行结构化对比，输出优势、劣势、机会和威胁。
  7. 态势简报：生成日报、周报或月报，支持在线预览、导出和定时推送配置。
  8. 服务化部署：通过 FastAPI 提供 RESTful API，并支持 Docker 容器化演示。
- 系统不覆盖以下内容：
1. 不采集隐私、涉密、付费未授权或违反网站规则的数据。
  2. 不替代企业战略决策流程，不对商业决策后果承担自动化判断责任。
  3. 不提供生产级大规模爬虫调度、分布式任务队列和企业级权限体系，除非后续版本另行补充。
  4. 不承诺模型输出完全准确，所有分析结论必须绑定原始数据来源并由用户复核。

### 1.3 定义



| 术语           | 定义                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| SRS          | Software Requirements Specification, 软件需求规格说明书。                  |
| 竞品主体         | 需要持续监控和对标分析的竞争企业、品牌、产品或服务。                                       |
| 公开舆情         | 来自企业官网、新闻媒体、行业资讯、公开论坛、RSS Feed 等公开来源的文本数据。                       |
| Claude Skill | 围绕特定业务任务封装的能力描述与 workflow, 用于触发竞品情报分析、结构化输出和报告生成。                |
| RAG          | Retrieval-Augmented Generation, 检索增强生成, 通过外部知识检索增强模型输出, 并支持结论溯源。 |
| Agent        | 能够围绕特定任务调用工具、检索知识、组织推理并输出结果的软件执行单元。                              |
| LCEL         | LangChain Expression Language, 用于声明式组织链式处理流程和多步骤情报分析管道。          |
| 情报卡片         | 面向单条竞品动态或单个监控维度的结构化分析结果, 包含来源、摘要、标签、影响级别和建议动作。                   |
| 竞争态势简报       | 对一段周期内竞品动态、本企业对比、机会点、威胁点和行动建议的标准化报告。                             |
| LangSmith    | 用于追踪 LangChain 调用链、分析 Agent 推理过程和定位性能问题的观测工具。                    |

表 3: 术语定义

1.4 参考资料

- 1. 需求规格说明书\_完整模板.doc。
- 2. 《基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统实战》项目说明 PDF。
- 3. 《竞品情报工程规范》。
- 4. 《项目开发周期表》。
- 5. 《项目立项申请书模板》。

6. LangChain Documentation。
7. Anthropic Claude API Documentation。
8. FastAPI Documentation。
9. Chroma / FAISS Documentation。
10. GB/T 8567-2006 《计算机软件文档编制规范》。

## 2 软件总体概述

### 2.1 软件标识

软件名称：基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统

软件简称：竞品情报智能分析系统

版本号：V1.0

开发类型：课程实训项目、Web 应用、大模型应用系统、情报分析系统

主要用户：企业经营分析人员、市场运营人员、项目评审人员、系统管理员

### 2.2 软件描述

#### 2.2.1 系统属性

本系统是面向企业竞品情报分析场景的智能应用系统，采用前后端分离和模块化后端服务结构。系统后端通过 FastAPI 提供统一接口，业务逻辑层通过 LangChain Chains、RAG、Multi-Agent、Memory 和 Claude Skill 组织处理流程，数据层使用关系型数据库保存结构化业务数据，使用向量数据库保存公开舆情文本向量和检索索引。

系统主要属性如下：

1. 以公开数据源为输入，围绕价格战、新品发布、负面舆情三大维度进行竞品动态识别。
2. 通过 Haiku、Sonnet、Opus 或同类模型进行分层调用，分别承担快速摘取、深度对比和简报生成任务。
3. 使用 RAG 检索增强生成机制保证分析结论可回溯到原始舆情片段。

4. 使用多 Agent 并行分析机制，将价格、产品、舆情维度拆分为相对独立的分析单元。
5. 使用 Claude Skill 封装竞品情报分析能力，使系统具备可复用的业务触发描述和输出规范。
6. 通过前端看板展示竞品配置、动态摘要、Agent 推理追踪、对比分析图表和简报预览。

### 2.2.2 开发背景

在数字化市场竞争日趋激烈的商业环境下，企业需要及时感知竞品价格变化、产品迭代和负面舆情，才能对市场机会、风险信号和竞争态势进行快速研判。传统竞品分析依赖人工检索、阅读和整理，效率较低，且难以持续追踪多源信息。

大语言模型、RAG 检索增强生成和 Agent 工具调用能力，为竞品情报系统提供了自动化处理基础。本项目以企业实训课程为背景，要求学生围绕 Claude、LangChain、Claude Skill、FastAPI、向量数据库和 Docker 等技术，构建一套可演示、可追踪、可扩展的竞品动态追踪与智能对标分析平台。

### 2.2.3 软件功能

系统总体功能包括：

1. 竞品配置：维护竞品主体、监控维度、关键词规则、阈值和数据源。
2. 舆情采集：通过 Document Loaders 或导入文件采集公开新闻、RSS、行业资讯和论坛文本。
3. 数据清洗：完成去重、时间标准化、正文抽取、来源记录和基础质量校验。
4. RAG 知识库：进行文本分块、embedding 生成、向量索引构建和语义检索。
5. Claude Skill：封装竞品情报分析任务的触发条件、输入格式、处理流程和输出结构。
6. 多 Agent 分析：价格监控 Agent、新品检测 Agent、舆情分析 Agent 并行分析并生成情报卡片。
7. 智能对标：将竞品动态与本企业价格、产品、口碑或策略信息进行结构化对比。
8. 简报生成：生成包含执行摘要、竞品动态、机会威胁、建议动作和来源引用的竞争态势简报。

- 9. 看板展示：展示竞品动态摘要、对比雷达图、趋势折线图、Agent 推理链和报告预览。
- 10. 服务化接口：提供 RESTful API 和基础 API Key 鉴权，便于前端和外部系统调用。

| 层次  | 模块                              | 职责                                  |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|
| 展示层 | React / Vue 看板                  | 提供竞品配置、监控结果、图表展示、推理追踪和简报预览。         |
| 接口层 | FastAPI 服务                      | 封装 RESTful API、参数校验、鉴权、错误返回和流式输出。   |
| 编排层 | LangChain / LCEL                | 组织数据采集、RAG 检索、Agent 分析、对标汇总和简报生成流程。 |
| 能力层 | Claude Skill / Multi-Agent      | 沉淀竞品情报分析能力，执行价格、新品、舆情三类智能分析。        |
| 数据层 | MySQL / SQLite / Chroma / FAISS | 保存竞品主体、舆情数据、向量索引、分析结果、简报和日志。        |
| 观测层 | LangSmith / 日志                  | 记录模型调用、Agent 推理链、接口耗时和异常信息。         |

表 4：系统分层结构

2.3 用户的特点

| 用户角色     | 能力特点                                | 主要诉求                      |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|
| 企业经营分析人员 | 熟悉业务与竞品，但不一定具备模型工程背景。               | 及时查看竞品动态，理解风险和机会，获得可执行建议。 |
| 市场运营人员   | 关注价格、促销、新品发布和舆情反馈。                  | 快速定位异常动态，形成运营响应或内容策略参考。   |
| 项目评审人员   | 关注项目完整性、技术路线、可运行性和交付材料。             | 查看系统功能演示、需求覆盖情况和工程实现质量。   |
| 系统管理员    | 具备基础部署、配置和数据维护能力。                   | 维护模型密钥、数据源、数据库、日志和服务运行状态。 |
| 开发人员     | 具备 Python、LangChain、FastAPI 和数据库基础。 | 根据需求完成模块开发、接口联调、测试和文档维护。  |

表 5：用户角色与诉求

2.4 运行环境

系统默认运行环境如下：

- 1. 操作系统：Windows 10/11、macOS 或 Linux。
- 2. 后端环境：Python 3.11, FastAPI, Uvicorn, LangChain, Anthropic Python SDK。
- 3. 数据库：MySQL 8.0 或 SQLite 保存结构化数据；Chroma 或 FAISS 保存向量索引。
- 4. 模型服务：Anthropic Claude 或兼容 Claude API 的模型服务。
- 5. 前端环境：React 或 Vue, Node.js LTS。

6. 观测工具：LangSmith 或本地日志文件。
7. 部署方式：本地运行、Docker 容器化部署，或云服务器演示部署。
8. 网络环境：能够访问公开数据源和模型 API；离线演示时需准备测试数据集和模拟模型响应。

## 2.5 限制与约束

1. 系统为课程实训项目，优先满足可运行、可展示、可解释、可追踪和可维护，不承诺生产级分布式爬虫和高并发能力。
2. 所有分析结论必须绑定原始公开数据源，禁止无依据生成竞品结论。
3. 数据采集仅限企业官网、公开新闻、行业资讯等合法免费公开数据，不采集隐私、涉密、付费未授权内容。
4. API Key、模型地址、数据库连接和数据源凭据必须通过 `.env` 或配置文件管理，不得硬编码到业务代码。
5. Prompt 模板、Agent 工具定义和 Claude Skill 描述文件应统一归档管理，不得散落在业务代码中。
6. 模型输出可能存在幻觉或误判，系统必须提供来源引用、置信度或风险提示。
7. 课程阶段要求适配 20 天实训节奏，功能实现应突出核心链路，不追求过度复杂的企业级治理能力。

## 3 具体需求

### 3.1 业务流程

系统业务流程分为“配置、采集、清洗、入库、检索、分析、对标、简报、展示”九个阶段。

| 阶段 | 输入         | 系统处理与输出                       |
|----|------------|-------------------------------|
| 1  | 竞品主体与监控维度  | 保存竞品列表、关键词规则、触发阈值和监控优先级。      |
| 2  | 公开数据源配置    | 按数据源类型采集新闻、RSS、官网或论坛文本，并记录来源。 |
| 3  | 原始舆情文本     | 去重、正文抽取、时间标准化、语言过滤和质量校验。      |
| 4  | 清洗后的文本     | 写入结构化库，并生成 embedding 写入向量数据库。 |
| 5  | 用户查询或定时任务  | 执行 RAG 检索，获取相关舆情片段和来源证据。      |
| 6  | 检索结果       | 价格、新品、舆情 Agent 并行分析，生成情报卡片。   |
| 7  | 情报卡片与本企业数据 | 生成 SWOT、机会点、威胁点和行动建议。         |
| 8  | 周期性分析结果    | 生成标准化竞争态势简报，支持预览、导出和推送配置。     |
| 9  | 分析结果与运行日志  | 在看板展示趋势、图表、推理追踪和异常状态。         |

表 6：核心业务流程

3.2 功能需求

3.2.1 功能需求列表

| 编号    | 需求名称            | 优先级 | 验收标准摘要                               |
|-------|-----------------|-----|--------------------------------------|
| FR-01 | 竞品主体管理          | 高   | 可新增、编辑、删除、查询竞品主体并配置监控优先级。            |
| FR-02 | 监控维度与规则配置       | 高   | 可配置价格战、新品发布、负面舆情三类规则。                |
| FR-03 | 公开舆情数据采集        | 高   | 可从指定公开数据源采集或导入测试舆情数据，并保存来源。          |
| FR-04 | 数据清洗与溯源管理       | 高   | 可完成去重、正文抽取、来源记录和质量校验。                |
| FR-05 | RAG 知识库构建       | 高   | 可分块、向量化、入库并支持语义检索。                   |
| FR-06 | Claude Skill 封装 | 高   | 可提供竞品情报分析 Skill 描述和结构化输出规范。          |
| FR-07 | 多 Agent 竞品分析    | 高   | 价格、新品、舆情三类 Agent 可生成情报卡片。            |
| FR-08 | 本企业对标分析         | 高   | 可结合本企业数据输出优势、劣势、机会和威胁。               |
| FR-09 | 竞争态势简报生成        | 高   | 可生成周期性简报，包含摘要、证据、建议和风险提示。            |
| FR-10 | 可视化看板与推理追踪      | 中   | 可展示动态摘要、图表和 Agent 工具调用链。             |
| FR-11 | 服务化 API 与权限控制   | 中   | 可通过 FastAPI 调用核心功能，并具备基础 API Key 鉴权。 |
| FR-12 | 测试、日志与异常处理      | 高   | 关键流程具备日志、错误提示和降级响应。                  |

表 7：功能需求总表

3.2.2 竞品主体管理

FR-01 竞品主体管理

高

系统应支持用户维护竞品企业、品牌、产品或服务列表。



输入：竞品名称、别名、官网地址、行业分类、关注维度、监控优先级和备注。

处理：系统校验必填字段，保存竞品主体，并将别名、关键词和数据源配置关联到后续采集规则。

输出：竞品列表、竞品详情和启停状态。

验收标准：用户可以新增、编辑、删除、启用、停用竞品主体；重复竞品名称应给出提示；被停用竞品不得参与定时分析。

3.2.3 监控维度与规则配置

FR-02 监控维度与规则配置

高

系统应围绕价格战、新品发布、负面舆情三大核心维度配置监控规则。

输入：维度名称、关键词、排除词、触发阈值、时间窗口、监控频率和关联竞品。

处理：系统将规则保存为可执行配置，并在采集与分析阶段用于过滤、分类和标注。

输出：规则列表、规则状态、命中统计和最后执行时间。

验收标准：每个竞品至少可配置一个监控维度；规则修改后下一次采集或分析任务应使用最新配置。

3.2.4 公开舆情数据采集

FR-03 公开舆情数据采集

高

系统应支持从公开数据源采集或导入竞品舆情文本。

输入：数据源 URL、RSS 地址、本地 CSV/JSON 文件、采集频率、竞品主体和关键词。

处理：系统通过 Document Loaders 或导入工具获取原始文本，记录来源链接、发布时间、采集时间和数据源类型。

输出：原始舆情记录、采集日志、成功数量、失败数量和失败原因。

验收标准：每条采集记录必须包含来源链接或来源说明、采集时间和原始正文；采集失败不得中断整批任务。

3.2.5 数据清洗与溯源管理

FR-04 数据清洗与溯源管理

高

系统应对原始舆情进行基础清洗，并保留可追踪证据。

输入：原始网页正文、RSS 条目、论坛内容或导入文本。

处理：系统执行去重、广告文本剔除、时间格式统一、正文长度校验、竞品命中识别和维度初步分类。

输出：清洗后的舆情文本、来源元数据、质量标签和可追踪证据字段。

验收标准：分析结论引用的舆情必须能回溯到原始来源；重复文本应被标记或合并；不合格文本不进入向量库。

3.2.6 RAG 知识库构建

FR-05 RAG 知识库构建

高

系统应将清洗后的舆情文本分块、向量化并写入向量数据库。

输入：清洗文本、竞品元数据、监控维度、来源链接和时间信息。

处理：系统使用固定分块策略生成文本块，通过 embedding 模型生成向量，写入 Chroma 或 FAISS，并保留 metadata。

输出：向量索引、文档块编号、检索接口和索引更新时间。

验收标准：用户查询竞品或维度时，系统能返回相关舆情片段及来源；重建索引后检索结果与最新数据一致。

3.2.7 Claude Skill 封装

FR-06 Claude Skill 封装

高

系统应提供面向竞品情报分析的 Claude Skill 描述与调用规范。

输入：Skill 名称、描述、触发场景、输入字段、输出 Schema 和示例。

处理：系统将竞品动态提取、对标分析、风险识别和简报生成封装为可复用能力，并约束模型输出为结构化 JSON 或 Markdown。

输出：SKILL.md、Prompt 模板、输出 Schema 和调用示例。

验收标准：Skill 描述必须包含 name、description、location 等必填要素；输出结果必须包含动态摘要、监控维度、来源证据、机会点、威胁点和建议动作。

3.2.8 多 Agent 竞品分析

FR-07 多 Agent 竞品分析

高

系统应构建价格监控 Agent、新品检测 Agent、舆情分析 Agent 三类分析单元。

输入：RAG 检索片段、竞品主体、监控规则、本企业基准数据和分析周期。

处理：各 Agent 基于自身维度执行信息抽取、分类、影响评估和结论生成，LCEL 管道将输出汇总为统一情报卡片。

输出：价格情报卡片、新品情报卡片、舆情情报卡片、影响等级和证据列表。

验收标准：每类 Agent 至少能处理一类测试数据；每张情报卡片必须包含竞品名称、维度、摘要、证据来源、影响级别和建议动作。

3.2.9 本企业对标分析

FR-08 本企业对标分析

高

系统应将竞品动态与本企业数据进行结构化对比。

输入：情报卡片、本企业价格、产品功能、舆情概况、业务策略和分析维度。

处理：系统按 SWOT 或波特五力等方法生成优势、劣势、机会和威胁，并识别战略级风险与普通舆情波动。

输出：对标矩阵、机会点、威胁点、建议动作和优先级。

验收标准：对标结论必须引用竞品证据和本企业基准字段；若本企业数据缺失，系统应提示无法完成对应维度对比。

3.2.10 竞争态势简报生成

FR-09 竞争态势简报生成

高

系统应生成标准化竞争态势简报。

输入：分析周期、竞品主体、监控维度、情报卡片、对标矩阵和用户选择的报告类型。

处理：系统生成执行摘要、竞品动态详情、机会威胁、建议行动清单和来源引用，并支持日报、周报、月报等周期配置。

输出：简报预览、Markdown/HTML 文本、PDF 或 Word 导出内容。

验收标准：简报必须包含标题、生成时间、分析范围、核心结论、证据来源和建议动作；报告中不得出现无来源支撑的重大结论。

3.2.11 可视化看板与推理追踪

FR-10 可视化看板与推理追踪

中

系统应提供竞品情报看板，展示分析结果和模型推理过程。

输入：竞品列表、情报卡片、对标结果、Agent 调用日志和时间范围。

处理：系统汇总数据并生成动态摘要、趋势折线图、对比雷达图、机会威胁标签和 Agent 工具调用链。

输出：竞品配置界面、分析结果界面、简报输出界面和推理追踪视图。

验收标准：用户可按竞品、维度和时间筛选分析结果；Agent 推理追踪应展示至少工具名称、输入摘要、输出摘要和耗时。

3.2.12 服务化 API 与权限控制

FR-11 服务化 API 与权限控制

中

系统应通过 FastAPI 封装核心能力，并提供基础 API Key 鉴权。

输入：HTTP 请求、JSON 参数、API Key 和可选流式输出参数。

处理：系统校验权限和参数，调用数据、RAG、Agent 或简报模块，并返回统一响应。

输出：RESTful API、Swagger 文档、错误码和请求追踪编号。

验收标准：核心接口可通过 Swagger 或 HTTP 客户端调用；未携带有效 API Key 的管理类接口应拒绝访问。

3.2.13 测试、日志与异常处理

FR-12 测试、日志与异常处理

高

系统应记录关键流程日志，并对常见异常进行处理。

输入：采集任务、模型调用、RAG 检索、Agent 分析、接口请求和导出任务。

处理：系统记录任务状态、耗时、错误类型、请求编号和关键上下文；对模型超时、数据源不可达、向量库失败和参数错误返回明确提示。

输出：运行日志、错误响应、测试报告和问题定位信息。

验收标准：关键接口和任务均可在日志中追踪；异常返回不得暴露密钥、完整堆栈或未脱敏的敏感配置。

3.3 性能需求

| 编号    | 指标           | 要求                                        |
|-------|--------------|-------------------------------------------|
| PR-01 | 结构化查询响应时间    | 在 2000 条以内舆情测试数据下，普通筛选接口 95% 请求应在 2 秒内返回。 |
| PR-02 | RAG 检索响应时间   | 向量索引已构建时，单次语义检索 95% 请求应在 5 秒内返回候选证据。      |
| PR-03 | Agent 分析响应时间 | 单竞品单维度分析应在 30 秒内返回；超时应提示用户等待、重试或查看部分结果。   |
| PR-04 | 简报生成响应时间     | 基于已有情报卡片生成周报应在 60 秒内完成；长任务应提供状态查询。        |
| PR-05 | 并发能力         | 本地演示环境应支持不少于 5 个用户同时访问核心查询和看板接口。          |
| PR-06 | 数据导入能力       | 单次导入 1000 条舆情记录时，应输出导入结果，不得无响应退出。         |
| PR-07 | 日志完整性        | 采集、检索、模型调用、Agent 分析、报告导出和异常均应记录日志。        |

表 8：性能需求

3.4 数据库需求

系统数据分为竞品配置数据、公开舆情数据、向量数据、本企业基准数据、分析结果数据、简报数据、配置数据和日志数据。

| 数据表或集合            | 主要字段                                                                                                                                 | 说明                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| competitors       | competitor_id,<br>name, aliases,<br>priority                                                                                         | 保存竞品主体、别名、行业、关注维度和启停状态。  |
| monitor_rules     | rule_id,<br>dimension,<br>keywords,<br>threshold                                                                                     | 保存价格、新品、舆情维度的关键词规则和触发阈值。 |
| data_sources      | source_id,<br>type, url,<br>frequency                                                                                                | 保存公开数据源配置、抓取频率和启停状态。     |
| raw_items         | item_id,<br>source_url,<br>raw_text,<br>collected_at                                                                                 | 保存原始舆情文本和来源信息。           |
| clean_items       | item_id,<br>clean_text,<br>dimension,<br>quality_tag                                                                                 | 保存清洗后的舆情文本、分类和质量标签。      |
| intel_chunks      | chunk_id,<br>item_id,<br>chunk_text,<br>metadata                                                                                     | 保存文本分块和向量索引元数据。          |
| company_baselines | baseline_id,<br>dimension,<br>content                                                                                                | 保存本企业价格、产品、舆情或策略基准数据。    |
| intel_cards       | card_id,<br>competitor_id,<br>dimension,<br>report_id,<br>impact_level,<br>agent_type,<br>action_type,<br>input_text,<br>output_text | 保存 Agent 输出的结构化情报卡片。     |

数据库应满足以下要求：

1. 主键字段必须唯一，竞品、数据源、舆情、情报卡片和报告之间应保持可追踪关系。
2. 每条用于分析的舆情数据必须保存来源链接、采集时间、数据源类型和原始正文摘要。
3. 向量索引应支持按竞品、维度、时间范围和来源类型过滤。
4. 情报卡片必须关联至少一条证据来源，重大结论应支持多来源佐证。
5. 日志数据应按时间和请求编号检索，便于问题复现和项目答辩说明。
6. API Key、模型密钥和数据库密码不得写入业务数据表。

### 3.5 设计约束

#### 3.5.1 其他标准的约束

1. 接口命名应遵循 REST 风格，统一使用 JSON 作为主要数据交换格式。
2. Python 代码应遵循基础 PEP8 规范，模块命名、函数命名和变量命名保持一致。
3. 目录结构应遵循项目规范，至少包含 `main.py`、`requirements.txt`、`.env`、`README.md`、`data/` 和 `modules/`。
4. Prompt 模板应按价格、新品、舆情、简报四类场景独立管理。
5. 分析结论必须可溯源，禁止凭空编造竞品动态和竞争态势判断。
6. 需求编号应能对应到测试用例、接口实现和交付材料。

#### 3.5.2 硬件约束

1. 本地演示设备建议至少具备 8 GB 内存和稳定网络连接。
2. 若使用本地向量数据库，磁盘空间应预留不少于 1 GB 用于索引、原始数据和报告文件。
3. 若模型服务依赖外部 API，运行环境必须能够访问对应服务地址。
4. 系统不要求 GPU；若后续引入本地大模型推理，应另行补充硬件需求。

#### 3.5.3 技术约束

1. 后端优先采用 Python、FastAPI、LangChain 和 Anthropic Python SDK。

2. 模型调用采用分层策略：Haiku 负责快速摘取和关键词提取，Sonnet 负责竞品对标分析，Opus 负责复杂推理和标准化简报生成。
3. 向量数据库优先采用 Chroma 或 FAISS。
4. 前端可采用 React 或 Vue，必须提供竞品配置、结果看板和简报预览三个核心视图。
5. 系统应保留 Dockerfile 或等价部署说明，便于结项演示和环境复现。

### 3.6 属性

#### 3.6.1 可用性

系统应提供清晰的竞品配置、数据源配置、分析任务启动、结果筛选和简报预览入口。用户应能在不阅读代码的情况下完成一次完整竞品分析流程。

#### 3.6.2 可靠性

系统应对数据源不可达、解析失败、模型超时、向量库连接失败、数据库写入失败和导出失败进行异常处理。异常发生时应保留日志，并向用户返回可理解的提示。

#### 3.6.3 效率

系统应避免重复采集相同来源、重复生成 embedding 和重复调用模型。常用查询结果可缓存，向量索引应按导入批次或时间范围更新。

#### 3.6.4 安全性

系统不得在日志、前端页面、导出报告或 Git 提交中泄露 API Key、模型密钥和私密配置。系统不得采集隐私、涉密和付费未授权数据。

#### 3.6.5 可维护性

系统应按模块拆分数据采集、数据清洗、RAG 检索、Agent 工具、Prompt 模板、Claude Skill、接口服务和前端展示逻辑。关键配置和 Prompt 不得硬编码在业务流程中。

#### 3.6.6 可移植性

系统应支持在常见桌面操作系统和服务器环境中运行。部署说明应覆盖依赖安装、环境变量配置、数据库初始化、测试数据导入、服务启动和 Docker 构建。

### 3.7 外部接口需求



### 3.7.1 用户接口

用户接口应包含以下页面或视图：

1. 竞品配置界面：添加、编辑、删除竞品主体，配置监控优先级和关注维度。
2. 监控规则界面：配置价格战、新品发布、负面舆情的关键词、阈值和频率。
3. 数据源管理界面：配置公开舆情数据源、抓取频率和导入文件。
4. 情报分析结果界面：展示各竞品在三大维度下的最新动态和紧迫程度排序。
5. Agent 推理追踪界面：展示 Agent 思考步骤、工具调用链、输入摘要、输出摘要和耗时。
6. 对比分析面板：展示本企业 with 竞品在价格、产品、舆情维度上的对比图表。
7. 简报输出界面：在线预览竞争态势简报，支持导出和定时推送配置。
8. 系统配置界面：供管理员维护模型配置、数据库配置、日志和系统状态。

### 3.7.2 硬件接口

系统无专用硬件接口。用户通过浏览器、键盘和鼠标访问系统。若后续接入企业内网数据源、消息推送设备或邮件服务器，应另行补充权限和网络接口需求。

### 3.7.3 软件接口

| 接口对象           | 协议或方式             | 说明                                   |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 前端与后端          | HTTP / JSON / SSE | 前端通过 RESTful API 调用后端服务，简报生成可使用流式输出。 |
| 后端与关系型数据库      | SQL               | 保存竞品配置、舆情数据、分析结果、报告和日志。              |
| 后端与向量数据库       | Python SDK        | 写入和查询 embedding，用于 RAG 检索和证据召回。      |
| 后端与 Claude API | HTTPS API         | 调用 Claude 模型完成摘取、对标分析和简报生成。          |
| 后端与 LangSmith  | SDK / HTTP        | 追踪 LangChain 调用链和 Agent 推理过程。        |
| 后端与环境配置        | .env 文件           | 保存模型密钥、服务地址、数据库路径和运行参数。              |
| 报告导出           | 文件系统              | 生成 PDF、Word、Markdown 或 HTML 报告文件。    |

表 10：软件接口需求

3.7.4 通信接口

后端接口应使用 HTTP 协议，默认以 JSON 格式传输数据。关键接口建议如下：

```
{
  "POST /competitors": "新增竞品主体",
  "GET /competitors": "查询竞品列表",
  "POST /monitor-rules": "新增监控规则",
  "POST /sources/import": "导入或采集公开舆情数据",
  "POST /rag/build": "构建或更新 RAG 向量索引",
  "POST /analysis/run": "运行多 Agent 竞品分析",
  "POST /benchmark/run": "执行本企业对标分析",
  "POST /reports/generate": "生成竞争态势简报",
  "GET /reports/{report_id}": "查询简报详情",
  "GET /agent-runs/{run_id}": "查询 Agent 推理追踪"
}
```

接口返回包含 `code`、`message`、`data` 和 `request_id` 字段。异常返回不得包含密钥、完整堆栈或未脱敏的敏感配置。

## 4 数据字典

### 4.1 数据元素

| 字段名                        | 中文名称    | 类型   | 说明                 |
|----------------------------|---------|------|--------------------|
| <code>competitor_id</code> | 竞品编号    | 字符串  | 竞品主体唯一标识。          |
| <code>name</code>          | 竞品名称    | 字符串  | 企业、品牌、产品或服务名称。     |
| <code>dimension</code>     | 监控维度    | 枚举   | 价格战、新品发布、负面舆情。     |
| <code>source_url</code>    | 来源链接    | 字符串  | 公开舆情来源地址或来源说明。     |
| <code>raw_text</code>      | 原始正文    | 长文本  | 未清洗的公开舆情文本。        |
| <code>clean_text</code>    | 清洗正文    | 长文本  | 去重、去噪和标准化后的文本。     |
| <code>chunk_id</code>      | 文本块编号   | 字符串  | 向量数据库中的文本分块标识。     |
| <code>impact_level</code>  | 影响等级    | 枚举   | 低、中、高、紧急。          |
| <code>evidence_refs</code> | 证据引用    | 数组   | 情报卡片引用的原始舆情或文本块编号。 |
| <code>swot</code>          | SWOT 结果 | 对象   | 优势、劣势、机会、威胁结构化内容。  |
| <code>action_items</code>  | 建议动作    | 数组   | 面向业务人员的行动建议。       |
| <code>created_at</code>    | 创建时间    | 日期时间 | 记录生成时间。            |
| <code>updated_at</code>    | 更新时间    | 日期时间 | 记录最近更新时间。          |

表 11：核心数据元素

### 4.2 数据结构

#### 4.2.1 竞品主体 Competitor

```
{
  "competitor_id": "comp_001",
  "name": "竞品A",
  "aliases": ["竞品A产品线", "竞品A品牌"],
  "industry": "消费电子",
```

```
    "priority": "high",
    "dimensions": ["price", "product", "sentiment"],
    "enabled": true
}
```

#### 4.2.2 舆情记录 IntelItem

```
{
  "item_id": "item_0001",
  "competitor_id": "comp_001",
  "dimension": "product",
  "title": "竞品A发布新一代智能终端",
  "source_url": "https://example.com/news/001",
  "published_at": "2025-07-20 09:00:00",
  "collected_at": "2025-07-20 10:00:00",
  "clean_text": "竞品A发布新一代智能终端，新增多项AI功能。",
  "quality_tag": "valid"
}
```

#### 4.2.3 情报卡片 IntelCard

```
{
  "card_id": "card_0001",
  "competitor_id": "comp_001",
  "dimension": "product",
  "summary": "竞品A发布新一代智能终端，强化AI卖点。",
  "impact_level": "high",
  "opportunities": ["可对比本企业现有AI功能形成差异化传播。"],
  "threats": ["竞品新品可能挤压同价位产品曝光。"],
  "action_items": ["跟踪首周用户反馈", "补充产品功能对比图"],
  "evidence_refs": ["item_0001"]
}
```

#### 4.2.4 竞争态势简报 Report

```
{
  "report_id": "report_20250724_weekly",
```

```
"period": "2025-07-18 至 2025-07-24",
"scope": ["竞品A", "竞品B"],
"executive_summary": "本周竞品动态集中在新品发布和促销降价。",
"key_findings": [
    "竞品A新品发布形成高关注度",
    "竞品B启动限时促销，价格压力上升"
],
"evidence_count": 18,
"format": "pdf"
}
```

### 4.3 数据流说明

1. 用户配置竞品主体和监控规则后，系统保存 `competitors`、`monitor_rules` 和 `data_sources`。
2. 采集任务读取数据源配置，抓取公开舆情并写入 `raw_items`。
3. 清洗任务处理 `raw_items`，生成 `clean_items`，并保留来源链接和采集时间。
4. RAG 构建任务将 `clean_items` 分块生成 `intel_chunks`，并写入向量数据库。
5. 用户或定时任务触发分析时，系统从向量库召回相关证据，交给三类 Agent 生成 `intel_cards`。
6. 对标分析读取 `intel_cards` 和 `company_baselines`，生成 `benchmark_results`。
7. 简报生成读取情报卡片、对标结果和证据引用，生成 `reports`，并支持导出。
8. Agent 推理、模型调用、接口请求和异常信息写入 `agent_runs` 与 `logs`。

## 5 附录

### 5.1 用户方组织机构图

本项目为课程实训项目，组织关系如下：

1. 课程评审组
  1. 审阅项目成果、需求规格说明书、立项材料和结项汇报。
2. 指导教师

- 1. 指导需求分析、技术选型、项目实施、测试验收和文档编写。
- 3. 项目组
  - 1. LD 组长负责进度统筹、任务分配、材料汇总和答辩汇报。
  - 2. TS 技术支持负责技术难题攻坚、代码规范检查和问题排查。
  - 3. PG 开发人员负责模块编码、功能实现、接口联调和程序员日志。
- 4. 目标用户
  - 1. 以企业经营分析人员、市场运营人员和项目评审人员为主要用户。

5.2 需求优先级说明

| 优先级 | 含义                             |
|-----|--------------------------------|
| 高   | 核心交付能力，缺失时系统无法完成主要业务流程或无法通过验收。 |
| 中   | 重要增强能力，影响系统完整性和使用体验，但不阻断核心演示。  |
| 低   | 可选优化能力，可根据时间和资源在后续版本中实现。       |

表 12：需求优先级定义

5.3 实训里程碑

| 时间        | 阶段                 | 核心交付物                                 |
|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| 第 1-5 天   | 环境搭建与数据准备          | 开发环境、竞品列表、监控维度规则、测试数据集、RAG 基础向量库。     |
| 第 6-10 天  | Prompt 与多 Agent 基础 | 竞品情报提取 Function、Prompt 模板、项目立项申请书。    |
| 第 11-15 天 | Agent 集成与接口开发      | 竞品情报 Agent、LCEL 管道、FastAPI 接口和技术规格文档。 |
| 第 16-20 天 | 测试部署与结项演示          | 全链路测试、Docker 打包、可运行系统、项目最终汇报 PPT。     |

表 13：20 天实训里程碑

5.4 验收检查表

- [ ] 系统能够维护竞品主体、监控维度和公开数据源。

- [ ] 系统能够采集或导入公开舆情，并保存来源链接和采集时间。
- [ ] 系统能够完成文本清洗、分块、向量化和 RAG 检索。
- [ ] 系统能够运行价格监控、新品检测、舆情分析三类 Agent。
- [ ] 系统能够输出包含来源证据的情报卡片和竞争态势简报。
- [ ] 系统能够展示竞品动态摘要、对比分析图表和 Agent 推理追踪。
- [ ] FastAPI 接口可通过 Swagger 或 HTTP 客户端调用。
- [ ] API Key、模型密钥和私密配置未硬编码在业务代码中。
- [ ] 所有重大分析结论均绑定原始舆情数据源，未出现无依据结论。
- [ ] 交付材料包含源码、配置示例、开发周期表、程序员日志、测试记录和汇报材料。

## 5.5 后续扩展建议

1. 接入企业内部销售、价格和客服数据，提升本企业对标分析深度。
2. 引入任务调度和消息推送机制，实现自动日报、周报和告警。
3. 增加多租户和权限体系，支持不同部门查看不同竞品集合。
4. 增加更细粒度的情报质量评分和人工复核流程。
5. 引入自动化测试、LangSmith 指标看板和 Docker Compose 部署模板，提高交付可复现性。

### 结论

本需求规格说明书明确了竞品情报智能分析系统的系统边界、业务流程、功能需求、质量属性、接口约束和数据字典。后续开发、测试和验收应以本文档中的编号需求为依据，并在需求变更时同步更新版本记录。